

فريق كتابة المقررات الجامعية

5

نظم اتصالات 1 - Communications systems

07 أنظمة التجميع



السلام عليكم يا أصدقاء

نقدم لكم المحاضرة السابعة في مادة نظم الاتصالات 1 بقسم الدكتورة هلا الأمين

بسم الله نبدأ 😊♡

رقم الصفحة	عنوان الفقرة
1	التجميع باقتسام التردد $FDMA$
2	المشاكل في $FDMA$ +بعض تطبيقات $FDMA$
5	تجميع الحامل المتعامد QAM

أنظمة التجميع Multiplexing Systems

تستخدم عند الحاجة لأكثر من قناة بين نقطتين (المستخدم ومحطة الاتصال).
الهدف منها :السماح لعدة مشتركين بمشاركة نفس القناة ضمن شروط معينة.

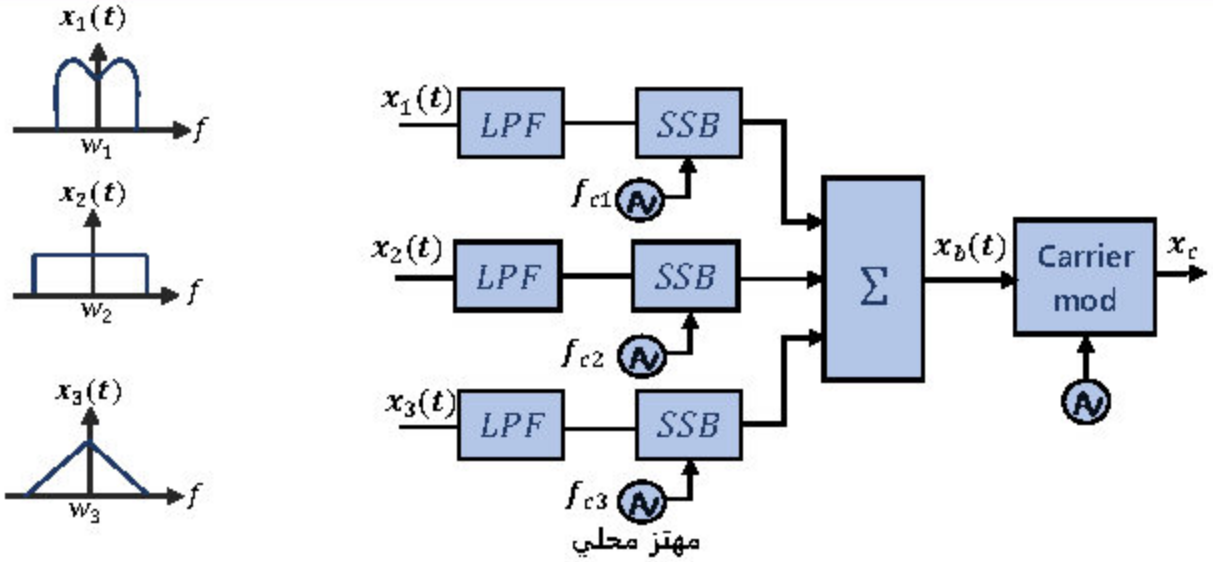
لها ثلاث أنواع أساسية:

1. التجميع باقتسام التردد $FDMA$.
2. التجميع باقتسام الزمن $TDMA$.
3. التجميع باقتسام الرمز $CDMA$.

التجميع باقتسام التردد $(FDMA)$ Frequency Division Multiplering Access :

Access: أنظمة النفاذ وهي آلية دخول المستخدم للقناة.

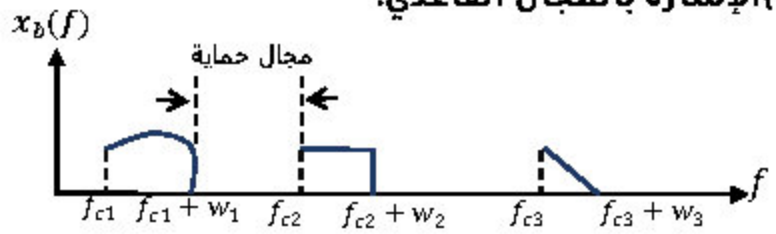
- يتم تقسيم عرض المجال الترددي لقناة الإرسال إلى عدة نطاقات ترددية (أقنية) كل قناة لها مستخدم أو إشارة.
- كل إشارة منفردة تعدل على تردد حامل خاص بها مختلف عن باقي الإشارات وتسمى هذه الأقنية بالأقنية الجزئية ويسمى تردد الحامل بتردد الحامل الجزئي.
- يتم تعديل الإشارة بترددات حامل مختلفة $f_{c1}, f_{c2} \dots f_{cn}$ بعدتمريرها على مرشح تمرير منخفض LPF لتحديد عرض مجال الرسالة ثمّ يتم تجميع الإشارة للحصول على إشارة بالمجال القاعدي x_b.



مرسل $FDMA$

x_b:الإشارة في المجال القاعدي. x_c: الإشارة في مجال التمرير (بعد تعديل حامل القناة).

ارسم طيف (ترددات)الإشارة بالمجال القاعدي:



طيف الإشارة في المجال القاعدي
$x_b(f)$

ملاحظة: أخذنا حزمة واحدة بسبب التعديل أحادي الحزمة SSB.

المشكلة الأساسية في $FDMA$ هي تداخل الكلام $Cross\ talk$:

حيث يدخل طيف الإشارة على إشارة ثانية وتنتج بشكل أساسي من:

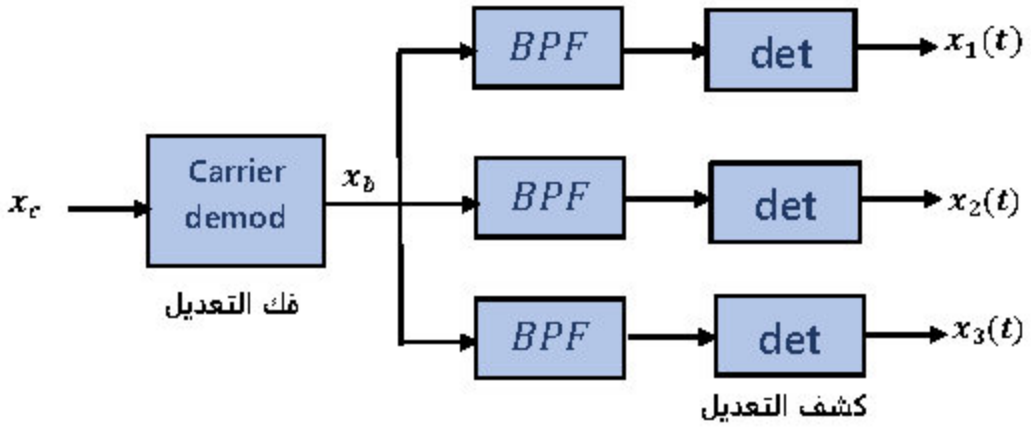
- عدم خطية المنظومة التي تسبب ظهور الإشارة ضمن مجال إشارة ثانية(كالمكبر).

الحل:استخدام تغذية خلفية سالبة للمكبرات لتقليل عدم الخطية فيها.

- عدم الفصل بشكل مثالي للطيف عن طريق بنك المرشحات $filter\ bank$.

الحل:استخدام مجال حماية بين الإشارات.

مشكلة مجال الحماية :تسبب هدر بالطيف في نظام الاتصالات.



مستقبل $FDMA$

BPF: له عرض حزمة وتردد قطع.

بعض التطبيقات العملية التي تعتمد $FDMA$:

1. نظام $FDMA$ بالأقمار الصناعية:

عندما تتطلب إرسال بين الدول .

تستخدم تقنية $FDMA$ لتجميع عدة أقنية صوتية بين محطتين أرضيتين ,حيث تجمع هذة الأقنية ثم ترسل عبر القمر الصنعي باستخدام تعديل FM .

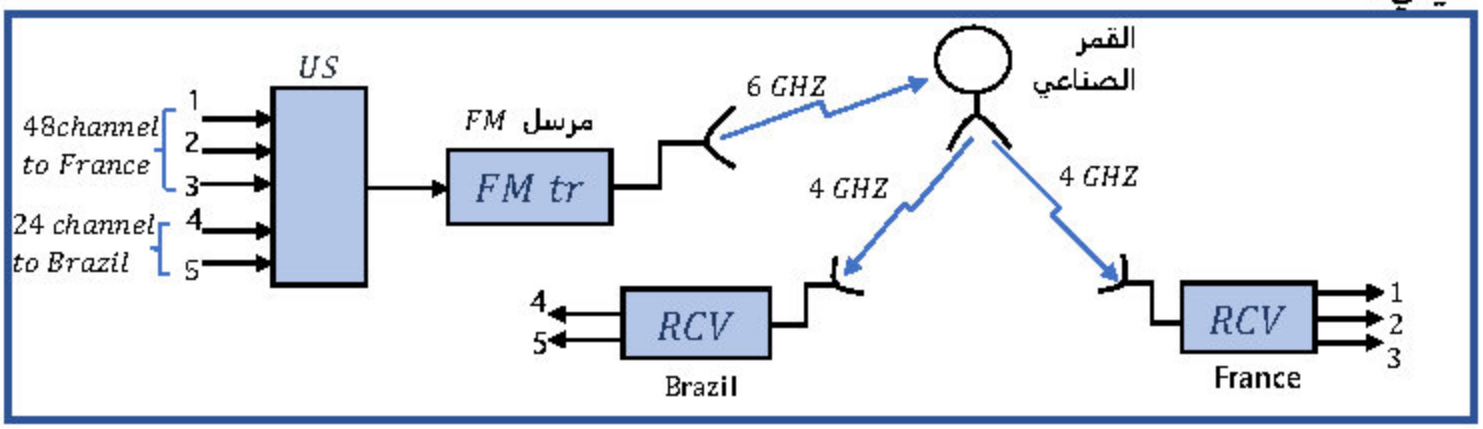
مثال:

على اعتبار قمر صناعي موجود فوق المحيط الاطلسي يخدم محطات في أمريكا والبرازيل وفرنسا.

تحصص 3مجموعات (48 قناة)من أمريكا إلى فرنسا.

ومجموعتان (24 قناة) من أمريكا للبرازيل.

وبالتالي يكون المخطط الصندوقي للمرسل في أمريكا والمستقبل في فرنسا والبرازيل كما يأتي :



شرح المخطط:

تجميع أقنية المستخدمين حيث يتم إرسالهم جميعاً بتعديل FM للقمر الصناعي ثم يرسلهم القمر الصناعي إلى فرنسا والبرازيل.

- $6\ GHZ$ تردد الوصلة الصاعدة من المحطة للقمر.
- $4\ GHZ$ تردد الوصلة الهابطة من القمر للمحطة .

2. البث الإذعي $FM\ Stereo$:

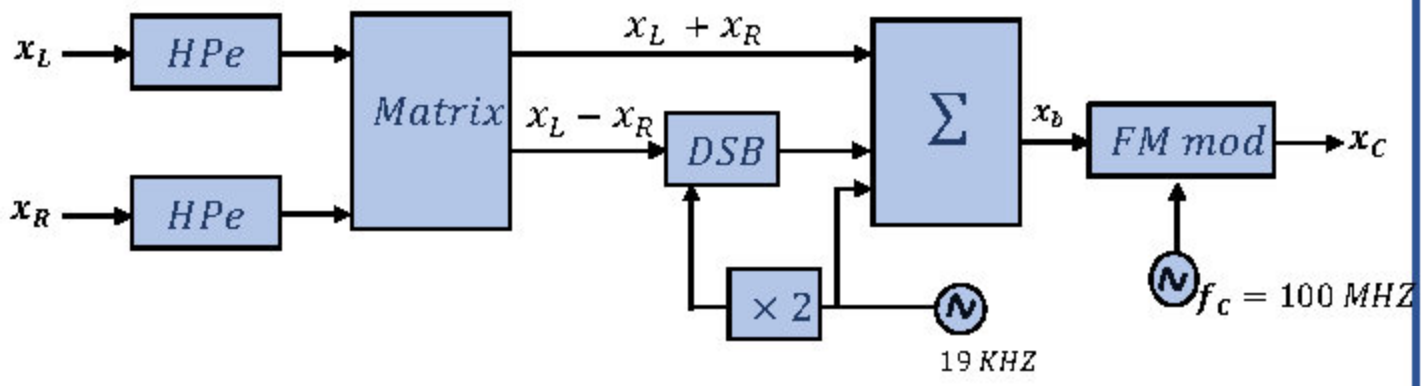
- بما أنه أنظمة صوتية وبالتالي لدي قناتين قناة يمينة x_R وقناة يسارية x_L.
- HPE : مكبر خاص لتعزيز الصوت في الإرسال .
- $Matrix$: يجمع القناتين ويطرح القناتين فنحصل على $x_L + x_R$ و $x_L - x_R$.
- عند الإرسال لا يمكن إرسال الجمع والفرق مع بعض من أجل عدم حدوث تداخل : لذلك يتم إرسال الجمع كما هو أما الطرح يتم تعديله بتعديل DSB بتردد $38\ KHZ$.
- $Pilot$: مؤشر يمكن تغييره للحصول على تردد القناة الأساسي ومزامنة المستقبل.

وبالتالي يتم إرسال ثلاث حزم :

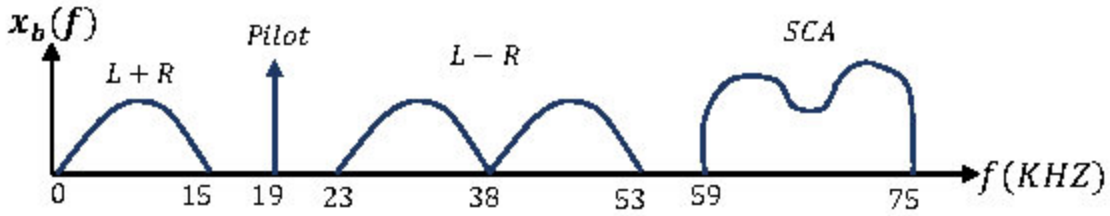
a) $x_L + x_R$ بشكل مباشر.

b) $x_L - x_R$ معدلة بتعديل DSB بتردد $38\ KHZ$ $(19\ KHZ \times 2)$.

c) $Pilot$ بتردد $19\ KHZ$ لمزامنة المستقبل .

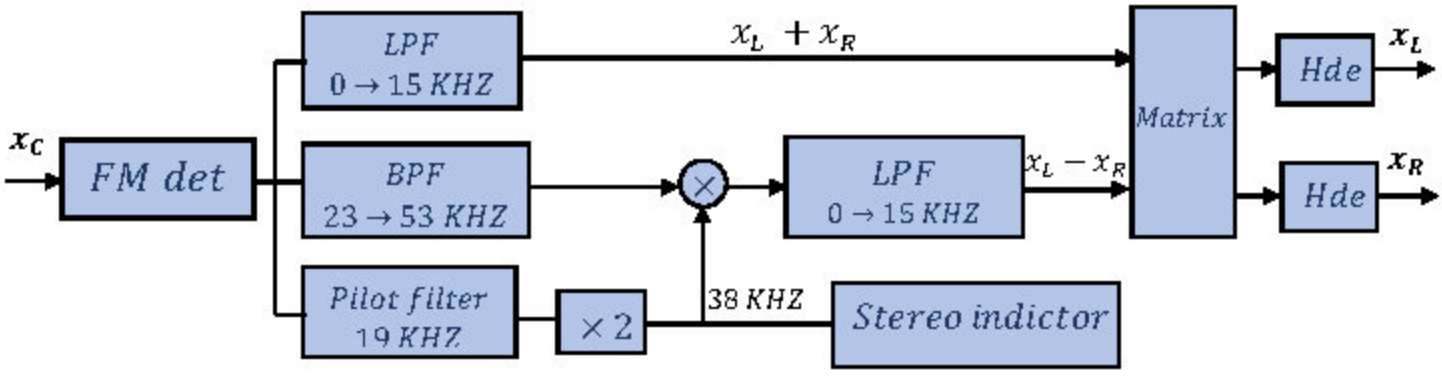


مرسل FM Stereo



الطيف في المجال القاعدي

- $L-R$ حزمتين لأنها معدلة بتعديل DSB .
- $59 \rightarrow 75$ معلومات إضافية خاصة بالإذاعة FM .



مستقبل FM Stereo

حيث:

- $Pilot\ filter$:مرشح يعطي تردد واحد نقوم توليفه على تردد $19\ KHZ$.
- لفك تعديل DSB : نضرب بحامل تردده $38\ KHZ$ ثم LPF .
- $Stereo\ indicator$: يعلمنا بوجود إشارة أم لا (تم كشف القناة).
- Hde : مكبر لتعزيز الصوت في المستقبل وتخزينه .

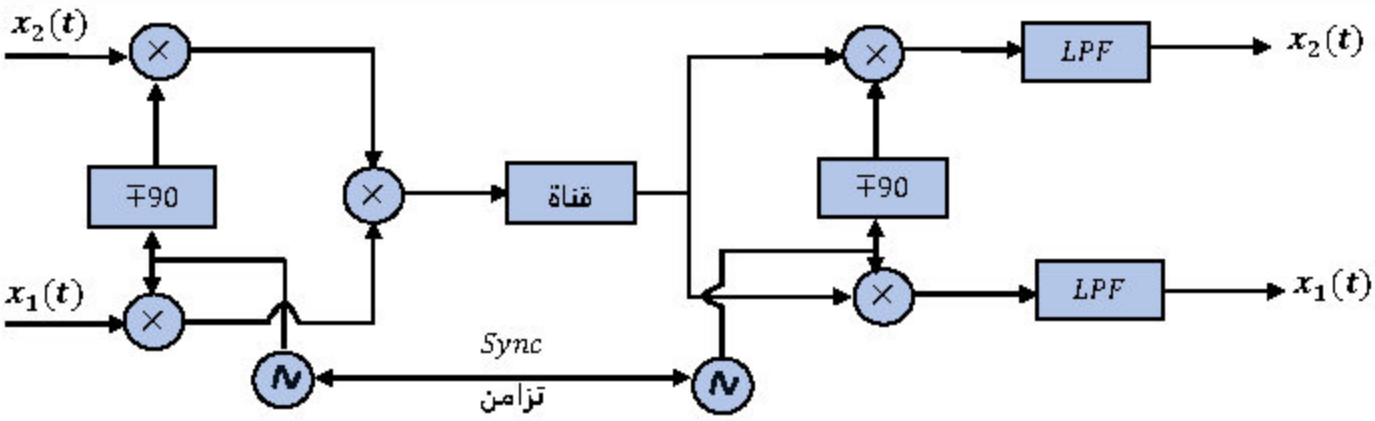
تجميع الحامل المتعامل (QAM) $Quadrature_Carrier\ Multiplexing$ ويسمى أيضاً تعديل المطال المتعامد (QAM):

- يعتبر من أنظمة النفاذ المتعددة.
- يعتمد على إزاحة طور حامل واحد ذي مكونيين متعامدين ,حيث يكون إحداهما منزاح بالطور عن الآخر بمقدار 90 (إحدهما Cos والاخر Sin) مما يمنع تداخل الحزمتين خطياً.
- وبالتالي نتمكن من إرسال حزمتي التعديل المطالي DSB لتشغل مجال ترددي واحد بدلاً من مجالين منفصلين .

وتكون الإشارة المرسلة :

$$x_c(t) = A_c[x_1(t)\cos(w_c t) \mp x_2(t)\sin(w_c t)]$$

تستخدم في تطبيقات خاصة مثل التلفزيون الملون ,وتراسل المعطيات الرقمية.



التعديل المطالي المتعامد QAM

انتهت المحاضرة السابعة بعون الله



اكتب ملاحظاتك :

فريقنا يتمنى لكم دراسة موفقة

